#3381. 越狱 (prison)

附件 (93.3KB) 题面 提交 比赛主页 赛时记录

限制 (比赛题目配置)

时间限制	空间限制	分数	代号	子文件夹	评测配置
1000ms	512MB	100	prison	是	文件 IO (prison.in, prison.out)

题目描述

在 A 市有一个监狱，监狱由 n 间房间构成，这 n 间房间排成一行，其中第 i 间房间与第 $i+1$ 间房间相邻（$1 \leq i < n$）。

由于年久失修，当这个监狱的 1 号房间人数大于等于 m 时，犯人们就可以越狱。

由于安保设计的问题，对于相邻的房间 $i, i+1 (1 \leq i < n)$，如果房间 i 的中心有至少 a_i 个犯人或者房间 $i+1$ 的中心有至少 b_i 个犯人，那么它们之间的门就会打开，犯人可以自由移动。

注意，当条件不满足时，门会重新关上。并且，在移动时，犯人需要先离开中心位置，如果这会导致上述条件不满足，则也无法进行移动。

现在，作为 A 市的市长，在不发生越狱的情况下，你想要知道这个监狱至多能够关押多少名犯人。

输入格式

从文件 `prison.in` 中读入数据。

本题有多组测试数据。输入的第一行两个整数 c, T 表示测试点编号和测试数据组数，特别的，在样例中，$c = 0$。

对于每组测试数据，

- 第一行两个正整数 n, m，表示房间的数量以及越狱所需人数。
- 接下去 $n-1$ 行，每行两个正整数，其中第 i 行的正整数为 a_i 和 b_i（$1 \leq i < n$），表示第 i 间房间以及第 $i+1$ 间房间之间的门打开所需人数。

输出格式

输出到文件 `prison.out` 中。

对于每组测试数据输出一行一个非负整数，表示关押犯人的最多数量。

样例

样例 1 输入

```
0 2
2 20
5 5
2 20
5 20
```

样例 1 输出

```
19
24
```

样例 1 解释

- 对于第一组测试数据，一种可能的方案为在第 1 间房间内关押 10 名犯人、在第 2 间房间内关押 9 名犯人，可以验证此时不会发生越狱，并且不存在关押更多犯人的方案；
- 对于第二组测试数据，一种可能的方案为在第 1 间房间内关押 4 名犯人、在第 2 间房间内关押 20 名犯人，可以验证此时不会发生越狱，并且不存在关押更多犯人的方案。

样例 2 输入

```
0 1
7 7
2 8
6 6
1 1
2 4
2 8
7 8
```

样例 2 输出

```
23
```

样例 3 输入

见选手目录下的 prison/prison3.in。

样例 3 输出

见选手目录下的 prison/prison3.ans。

样例 3 解释

这个样例满足测试点 1 的约束条件。

样例 4 输入

见选手目录下的 prison/prison4.in。

样例 4 输出

见选手目录下的 prison/prison4.ans。

样例 4 解释

这个样例满足测试点 5 的约束条件。

样例 5 输入

见选手目录下的 prison/prison5.in。

样例 5 输出

见选手目录下的 prison/prison5.ans。

样例 5 解释

这个样例满足测试点 7 的约束条件。

样例 6 输入

见选手目录下的 prison/prison6.in。

样例 6 输出

见选手目录下的 prison/prison6.ans。

样例 6 解释

这个样例满足测试点 9 的约束条件。

样例 7 输入

见选手目录下的 prison/prison7.in。

样例 7 输出

见选手目录下的 prison/prison7.ans。

样例 7 解释

这个样例满足测试点 11 的约束条件。

样例 8 输入

见选手目录下的 prison/prison8.in。

样例 8 输出

见选手目录下的 prison/prison8.ans。

样例 8 解释

这个样例满足测试点 14 的约束条件。

样例 9 输入

见选手目录下的 prison/prison9.in。

样例 9 输出

见选手目录下的 prison/prison9.ans。

样例 9 解释

这个样例满足测试点 16 的约束条件。

样例 10 输入

见选手目录下的 prison/prison10.in。

样例 10 输出

见选手目录下的 prison/prison10.ans。

样例 10 解释

这个样例满足测试点 18 的约束条件。

样例 11 输入

见选手目录下的 `prison/prison11.in`。

样例 11 输出

见选手目录下的 `prison/prison11.ans`。

样例 11 解释

这个样例满足测试点 20 的约束条件。

样例 12 输入

见选手目录下的 `prison/prison12.in`。

样例 12 输出

见选手目录下的 `prison/prison12.ans`。

样例 12 解释

这个样例满足测试点 23 的约束条件。

数据范围与提示

设 M 为所有测试数据中 m, a_i, b_i 的最大值。对于所有测试数据：

- $1 \le T \le 5$；
- $2 \le n \le 2000$，$1 \le M \le 2 \times 10^4$；
- $m \ge 1$，对于任意 $1 \le i < n$，都有 $a_i, b_i \ge 1$。

测试点编号	$n \le$	$M \le$	特殊性质
$1 \sim 4$	5	5	无
$5 \sim 6$	20	20	无
$7 \sim 8$	100	100	A
$9 \sim 10$	100	100	B
$11 \sim 13$	100	100	无
$14 \sim 15$	500	2	无
$16 \sim 17$	500	10^4	A
$18 \sim 19$	500	10^4	B
$20 \sim 22$	500	10^4	无
$23 \sim 25$	2000	2×10^4	无

- 特殊性质 A：$a_i = b_i$；
- 特殊性质 B：$a_i \le b_i$。